2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Avaliação da sequência de traços em documentos questionados utilizando espectroscopia Raman e métodos quimiométricos

D. G. M. Rivera[a,*], L. F. S. O. Segné[a], G. N. O. Segné[b]

[a]*Instituto de Criminalística Carlos Éboli, Secretaria de Estado de Polícia Civil, Rio de Janeiro (RJ), Brasil*

[b]*Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), Brasil*

[*]*Endereço de e-mail para correspondência: denisegmrivera@gmail.com.*

Palavras-chave: documentoscopia forense; espectroscopia Raman; quimiometria; sequência de traços

No contexto da documentoscopia forense, uma questão recorrente consiste em determinar se uma assinatura foi aposta antes ou depois da impressão de um documento questionado. A elucidação dessa sequência de deposição é relevante para a identificação de fraudes documentais, especialmente em situações nas quais a sobreposição entre escrita manuscrita e impressão pode indicar adulteração posterior do documento. Nesse cenário, métodos não destrutivos assumem especial importância, pois permitem exames repetitivos, preservam o vestígio e contribuem para a robustez da conclusão pericial. A presente proposta aborda esse problema por meio da associação entre espectroscopia Raman e quimiometria, com o objetivo de avaliar a sequência de traços em documentos questionados e, por consequência, contribuir para a distinção entre documentos autênticos e documentos fraudulentos.

A espectroscopia Raman, fundamentada em vibrações moleculares e no espalhamento inelástico da luz, permite obter informações químicas [1,2] de regiões específicas do suporte documental sem causar dano perceptível à evidência. Quando associada à quimiometria, especialmente à Análise de Componentes Principais (PCA) e à Análise de Agrupamentos Hierárquicos (HCA), essa abordagem favorece a identificação de padrões de similaridade e diferença entre espectros [3-5] e amplia a capacidade interpretativa sobre a camada mais superficial presente nas regiões de cruzamento entre pigmento de caneta e toner de impressão. Trabalhos anteriores já apontaram a utilidade de metodologias instrumentais não destrutivas para a determinação da sequência de traços, bem como a relevância da quimiometria na interpretação de dados espectrais complexos [6]. A proposta atual se insere nesse contexto ao integrar aquisição espectral e análise estatística multivariada com foco na aplicabilidade pericial do método.

Experimentalmente, foram preparados dois documentos questionados em papel sulfite A4, utilizando caneta esferográfica azul (PIGMENTO) e IMPRESSÃO (camada de toner) Brother TN16BR preto. Em um deles, a impressão foi realizada antes da assinatura, representando um documento autêntico; no outro, a assinatura foi feita antes da impressão, simulando adulteração. Foram definidas quatro classes analíticas codificadas como: “PIGMENTO”, “PIGMENTO ACIMA DA IMPRESSÃO”, “IMPRESSÃO” e “IMPRESSÃO ACIMA DO PIGMENTO”. As aquisições foram realizadas em microscópio Raman Renishaw InVia, com laser de 785 nm, potência de 0,15 mW, tempo de exposição de 1,0 s, 10 acumulações, objetiva de 50x e faixa espectral de 605 a 1720 cm^{-1}. Obtiveram-se 20 espectros por ponto focal, totalizando 100 espectros das amostras, além de 20 espectros do papel em branco para tratamento do sinal de fundo. Os dados foram submetidos a pré-processamento por centragem na média, escalonamento, agregação e suavização.

Os resultados mostraram que, nas regiões de cruzamento, os espectros Raman preservaram predominantemente as características do material depositado

na camada superior. O cruzamento “PIGMENTO ACIMA DA IMPRESSÃO” apresentou maior semelhança com o espectro do “PIGMENTO” puro, enquanto a condição “IMPRESSÃO ACIMA DO PIGMENTO” se mostrou mais próxima do espectro da “IMPRESSÃO” pura. As análises por PCA e HCA corroboraram esse comportamento, evidenciando separação consistente entre os grupos e elevada similaridade interna entre as amostras associadas à camada superficial. Conclui-se que a associação entre espectroscopia Raman e métodos quimiométricos constitui uma estratégia não destrutiva eficaz para a determinação da sequência de traços em documentos questionados, com potencial de aplicação na rotina pericial em documentoscopia forense.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Smith, G.D. Ewen. 2019. Modern Raman Spectroscopy. Hoboken, NJ: Wiley.

[2] Wilson, G.E.B., Decius, J.C. & Cross, P.C. 1980. Molecular Vibrations. New York: Dover.

[3] Mark, R.H. 2007. Chemometrics in Spectroscopy. Amsterdam/Boston: Elsevier/Academic Press.

[4] Varmuza, K. 2009. Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics. Boca Raton: CRC Press.

[5] Wehrens, R. 2020. Chemometrics with R - Multivariate Data Analysis in Natural and Life Sciences. 2nd ed. Germany: Springer.

[6] Mann, M. et al. 2013. Determination of Sequence of Strokes Using Docubox Dragon. Journal of Forensic Research S3.